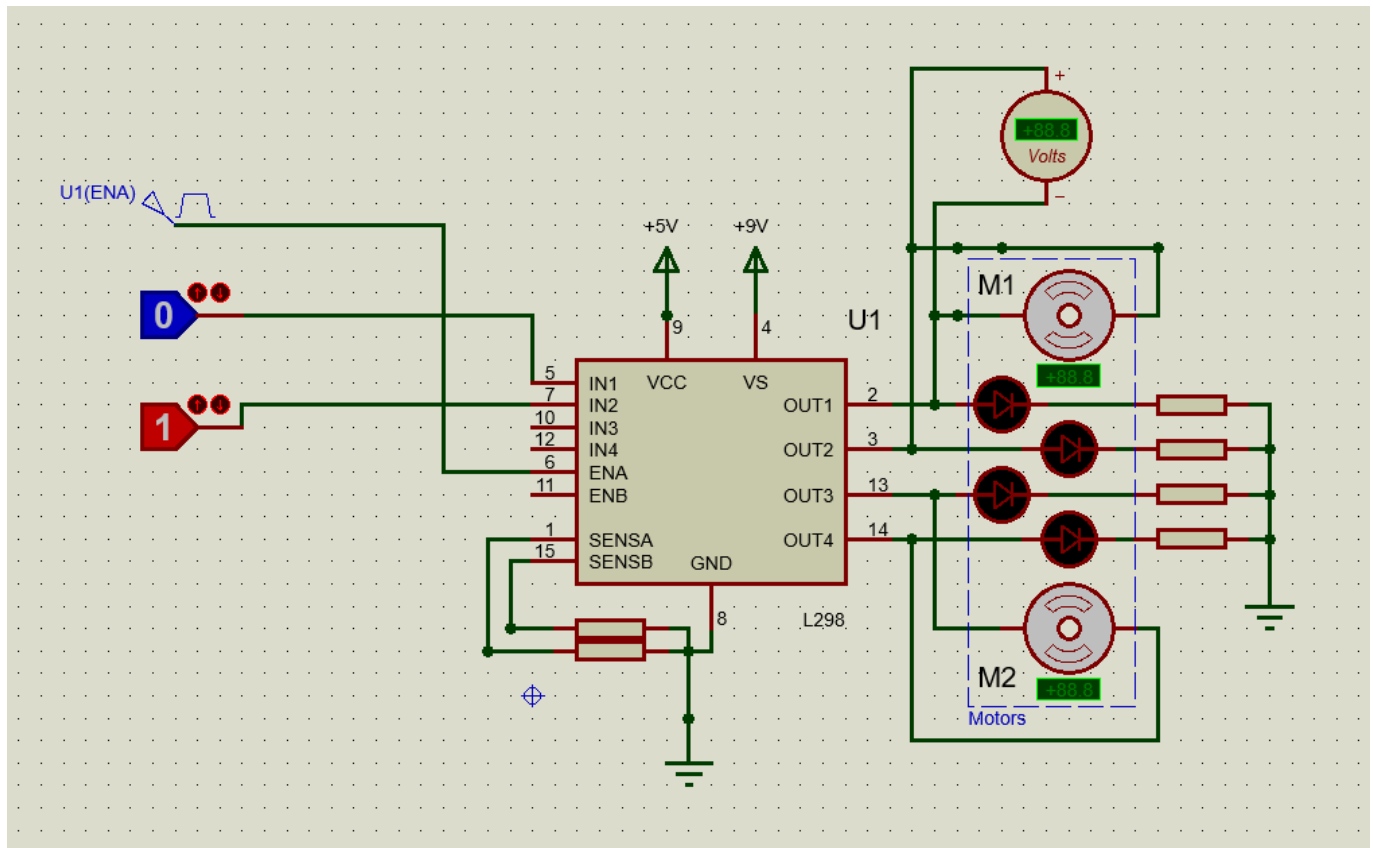


Điều khiển tốc độ động cơ

- Để điều khiển tốc độ động cơ ta dùng một thiết bị trung gian (board L298)



- L298 có 2 kênh , cho phép điều khiển 2 động cơ
- Xét kênh 1:
- Chân ENA: Đây là chân nhận tín hiệu PWM từ vi điều khiển. Độ rộng càng lớn thì tốc độ càng nhanh
- Chân IN1 và IN2 cho phép cấu hình các kiểu vận hành
- IN1 = 0 , IN2 = 1: quay ngược chiều
- IN1 = 1 , IN2 = 0 quay cùng chiều
- IN1 = 0, IN2 = 0. Ngắt nguồn động cơ
- IN1 = 1 , IN2 = 1: phanh (ép động cơ dừng gấp)
- Chân SENSA : cho ra điện áp , dựa vào điện áp này sẽ tính ra dòng động cơ chạy : $I_{\text{động cơ}} = \frac{V_{\text{SENSA}}}{R_{\text{SENSA}}}$

Cấu hình nguồn xung tạo PWM

 **Pulse Generator Properties** ? X

Generator Name:

Analogue Types

☐ DC
☐ Sine
☒ Pulse
☐ Pwlin
☐ File
☐ Audio
☐ Exponent
☐ SFFM
☐ Random
☐ Easy HDL

Digital Types

☐ Steady State
☐ Single Edge
☐ Single Pulse
☐ Clock
☐ Pattern
☐ Easy HDL

☐ Current Source?
☐ Isolate Before?
☐ Manual Edits?
☒ Hide Properties?

Initial (Low) Voltage:

Pulsed (High) Voltage:

Start (Secs):

Rise Time (Secs):

Fall Time (Secs):

Pulse Width:

☐ Pulse Width (Secs):

☒ Pulse Width (%):

Frequency/Period:

☒ Frequency (Hz):

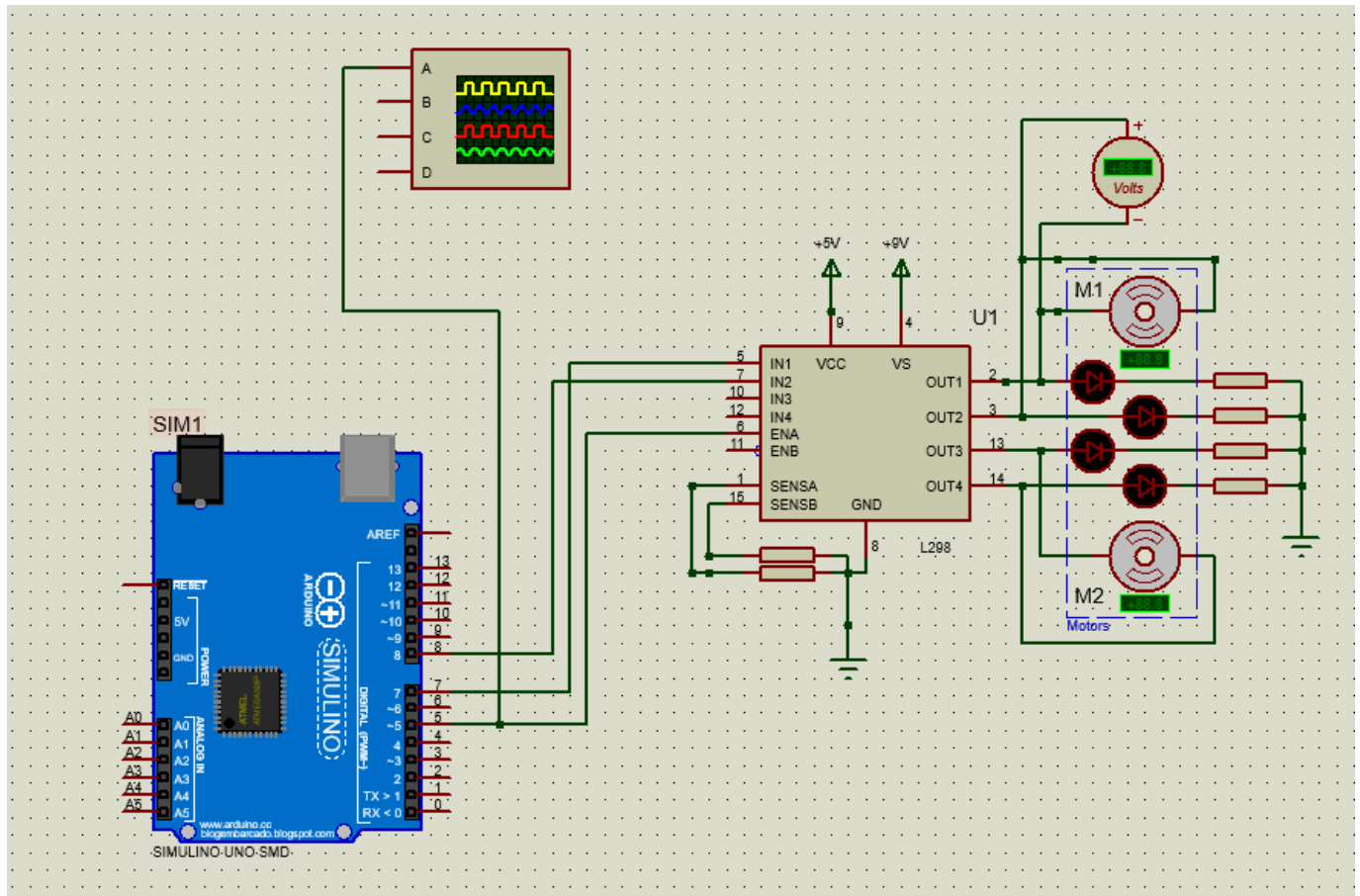
☐ Period (Secs):

☐ Cycles/Graph:

Tần số arduino phát: Chân 5 và 6 (Arduino): Khoảng 980 Hz. Chân 3, 9, 10 và 11: Khoảng 490 Hz.

Lab 14_1: Giao tiếp với L298

Sơ đồ mạch

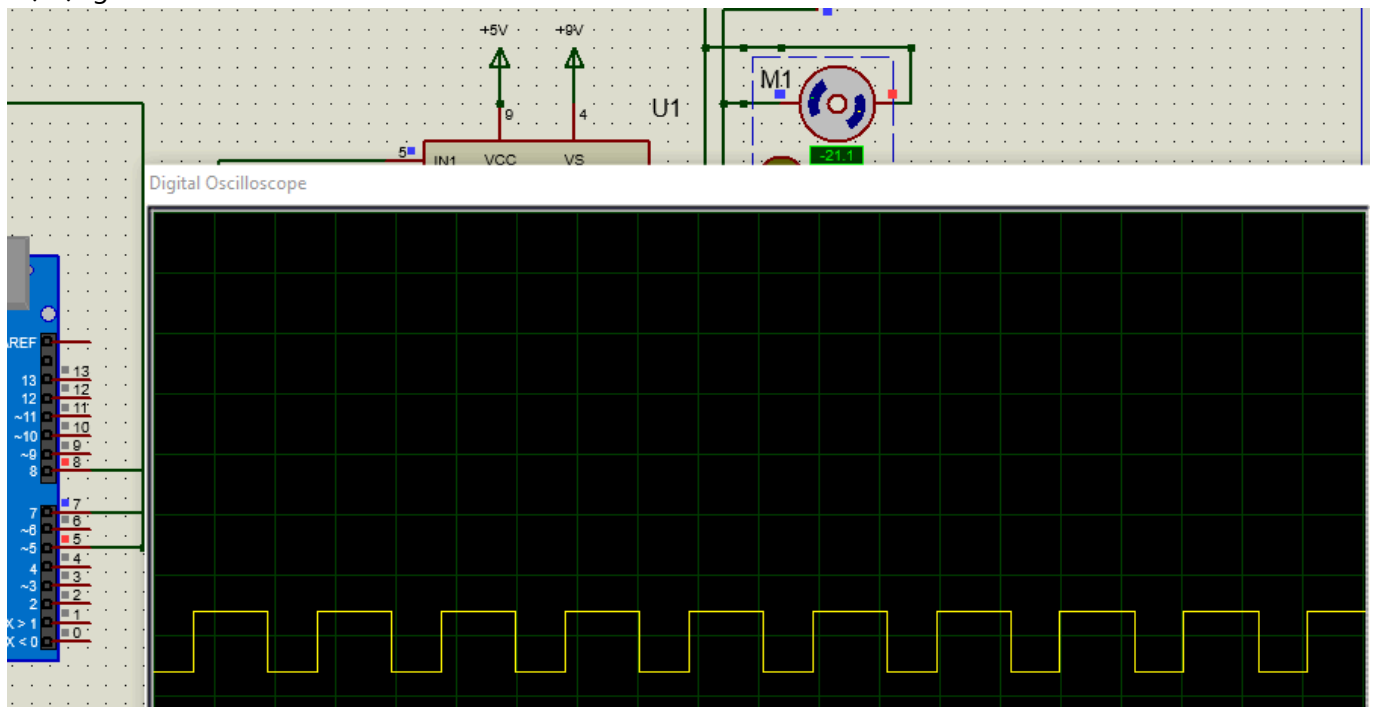


Kiến thức mới

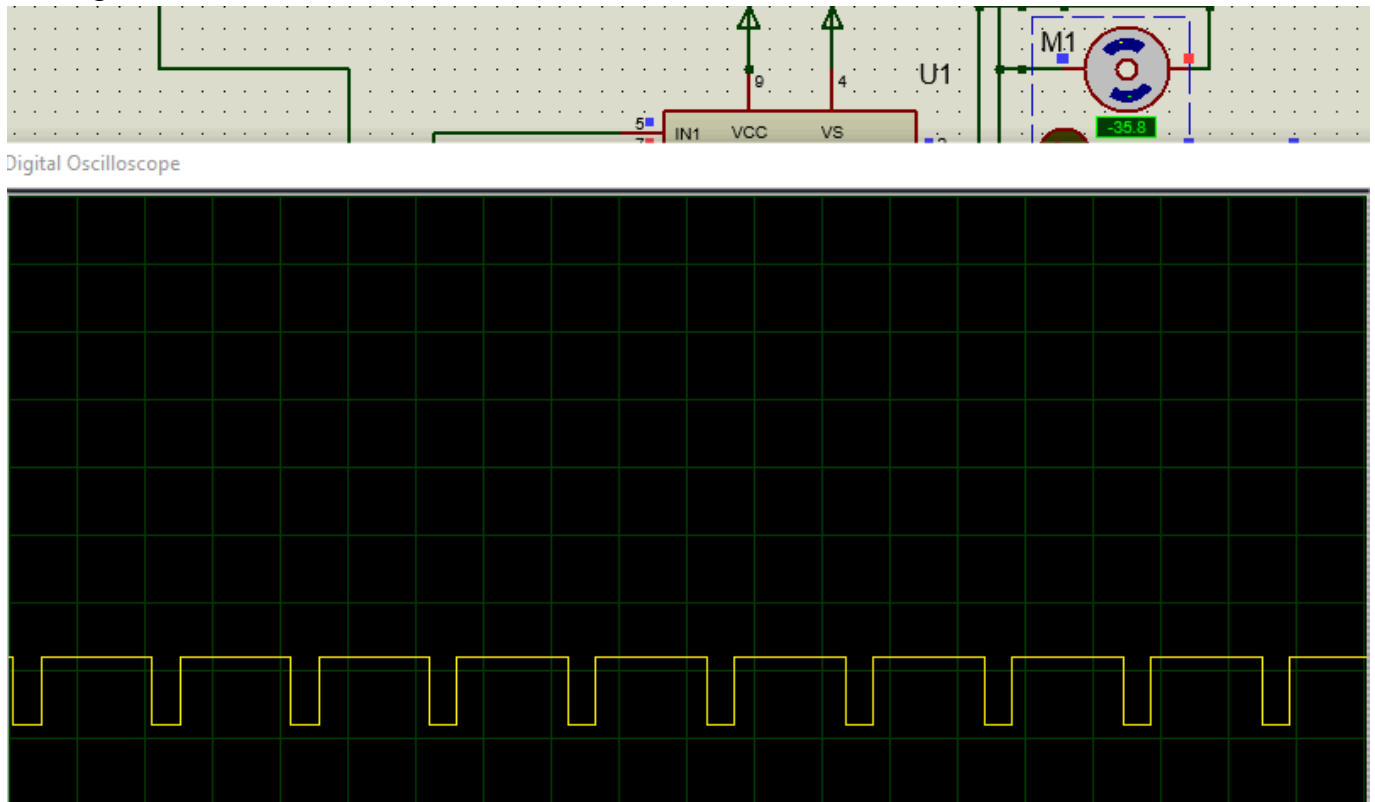
Phát xung PWM

- Xung phát từ máy hiện sóng

Độ rộng 60%



Độ rộng 80%



- Trong Arduino : Chân 3, 5, 6 , 9, 10, 11 (chân có dấu ~) có tính năng phát xung PWM:
- Sử dụng lệnh `analogWrite(pin, value)` : value chạy từ 0 đến 255 thực hiện phát xung với độ rộng bất kỳ.
- Mối liên hệ giữa value và độ rộng xung $Value = \text{Duty Cycle (\%)} \times 255$

Ví dụ: Muốn độ rộng 60% thì $Value = 60\% \times 255 = 0.6 \times 255 = 153$

Bài tập 1: Viết chương trình Điều khiển động cơ quay ngược với độ rộng xung 60%

```
uint8_t chan_INT1=7;
uint8_t chan_INT2=8;
uint8_t chan_ENA=5;
uint8_t do_rong_xung=60;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(chan_INT1,OUTPUT);
  pinMode(chan_INT2,OUTPUT);
  pinMode(chan_ENA,OUTPUT);

  //quay ngược
  digitalWrite(chan_INT1,LOW);
  digitalWrite(chan_INT2,HIGH);
  //tốc độ: 60% độ rộng xung
  int value=(do_rong_xung*255)/100;
  analogWrite(chan_ENA,value);
}
```

```
void loop() {  
  // put your main code here, to run repeatedly:  
}
```